SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

人体对不同浓度黄豆屁的吸屁速率与耐受阈值研究

长沙吸屁王 [1]，甘谢屁王 [2]，尹屁王 [3,*]

[1] 臭屁大学，长沙，湖南

[2] 臭屁大学，长沙，湖南

通讯作者：康屁神（e-mail: 1099399238@qq.com）

本研究由重庆谢美女基金资助

ABSTRACT / 摘要

为科学评价人体对不同浓度黄豆屁的耐受阈值与心理生理反应，本文以吸屁速率、憋气时长、干呕阈值及面部表情痛苦指数为核心评价指标，对不同浓度（100-500 ppm）黄豆屁开展对比分析。结果表明：黄豆屁浓度对吸屁性能呈现非单调影响，200 ppm 为最佳吸屁浓度，吸屁总量达 0.1323 mol·mol^{-1}，较纯空气提升 10.69%，此时闻屁师表现为眉头微皱、鼻翼扇动，尚可维持理性呼吸；当浓度升至 500 ppm 时，吸屁速率下降 25.8%，受试者出现明显憋气、双目刺痛乃至夺路而逃等应激反应。此外，吸屁过程可分为“反复试探吸屁区”与“明知是屁憋气区”两个阶段，前者各浓度屁均具吸屁促进效应，后者因臭度饱和而引发吸屁抑制。综合浓度梯度与场景适配性，200 ppm 属“微醺怡情型”，500 ppm 属“生化危机型”，无绝对优劣，仅在个人耐受阈值与如厕通风条件上存在显著差异。研究可为宿舍夜间熄灯后的空气质量管控、电梯高峰期的文明乘梯守则及同居前的忠诚度测试提供客观参考依据

INDEX TERMS / 关键词

黄豆屁，吸屁量，吸屁速率，头戴式集气袋闻屁。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究仅针对实验室条件下不同浓度黄豆屁对人体的吸屁速率、憋气时长及面部表情变化开展客观评价，不涉及任何真实人际交往中的主动放屁、被动吸屁或恶意熏人等社会行为指导，所有描述均为场景化、娱乐化科研表述。

研究结论基于志愿者屁源与专业闻屁师的实验数据推演，仅供趣味科普与行为参考，不构成宿舍夜间通风标准、电梯空间设计规范或同居相容性测试指南。公众在日常如厕、电梯共处或宿舍生活中如遇类似气体，建议保持通风、佩戴口罩并及时撤离，严禁刻意凑近深吸、测试他人耐受阈值或开展“憋气挑战”等危险行为。本研究不对模仿实验导致的任何心理创伤、人际关系破裂或伦理纠纷承担责任。

本研究的趣味性科学评价探索，旨在丰富恶臭气体人体感知研究视角，相关结论不代表环境卫生权威机构正式标准，欢迎学界与公众理性探讨、补充完善。特别声明：所有闻屁师均已签署知情同意书，并享有无限量薄荷糖供应及年度嗅觉康复治疗，实验过程未造成永久性身心损伤。

I. INTRODUCTION / 引言

在人类文明漫长的演进史中，饮食结构的变迁始终伴随着一个难以启齿却又普遍存在的生理现象——肠道气体的产生与排放。从古代先民发现豆类作物可食用那一刻起，人类就踏上了一条与“胀气”相爱相杀的漫长道路。然而，纵观古今中外的学术研究，无论是医学领域的消化系统疾病，还是环境科学领域的大气污染治理，

都鲜有人将目光投向这一与日常生活息息相关的“隐形空气污染源”。

黄豆（Glycine max），作为人类优质植物蛋白的重要来源，素有“田中之肉”的美誉。但与其营养价值相伴而生的，是其显著的产气效应。这一效应在民间早已形成广泛共识，诸如“一个豆，一个屁，十个豆，一出戏”之类的俗谚流传甚广，却始终停留在经验层面，缺乏系统性的科学量化研究。

II. Results / 结果

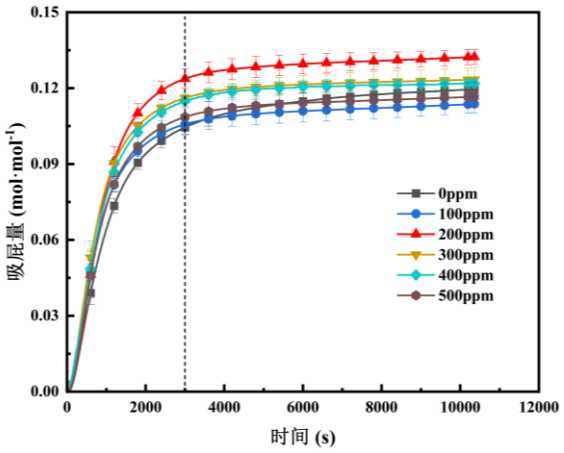

图 1：吸屁师对不同浓度黄豆屁的吸收变化量

图 1 展示了不同浓度黄豆屁室温条件下的吸屁性能。其吸屁总量随着屁浓度的增加呈现先降低、后上升、再降低的非单调趋势。

当屁浓度为 200ppm 时，吸屁总量达到最大值 0.1323 mol·mol^{-1}，相较于空气提升了 10.69%；当屁浓度为 100ppm 和 500ppm 时，吸屁性能被抑制，吸屁总量相较于空气分别降低了 4.92%和 2.61%。

为了深入分析这一现象，由图 11a 所示，将吸屁过程分为反复试探吸屁区（t≤3000s）和明知是屁憋气区（t>3000s）两个阶段。由图 1 所示，在上升区内，屁浓度对于黄豆屁吸收总量和平均吸屁速率均起到增强效果；在平缓区内，则起到相反的作用。

上升区分析：在吸收前期（0-3000s），吸屁师处于“试探”状态，无法准确判断是不是真有屁而不断吸气，屁成分被快速捕获。100ppm 和 500ppm 黄豆屁的平均吸收速率分别为 2.11×10^{-3} mol·mol^{-1}·min^{-1}和 2.17×10^{-3} mol·mol^{-1}·min^{-1}，200ppm 时最高（2.56×10^{-3} mol·mol^{-1}·min^{-1}）。这一阶段，闻屁师心理作用占据主导，因此所有浓度的黄豆屁均优于纯空气。值得注意的是，少量屁（100ppm）的增强作用有限，而高浓度屁（500ppm）虽然增强了暴露度，但同时也遏制了闻屁师的吸屁欲望，两者相互抵消，因此速率接近。

平缓区分析：当吸收时间超过 3000s 后，吸屁速率逐渐趋近于饱和状态，其臭味显著增强。因此，在平缓区内，所有浓度黄豆屁的吸屁速率均低于纯空气（0.66×10^{-3} mol·mol^{-1}·min^{-1} vs. 0.81×10^{-3} mol·mol^{-1}·min^{-1}），且屁浓度越高，抑制作用越明显（500ppm 时仅为 0.58×10^{-3} mol·mol^{-1}·min^{-1}）。

III. Discussion / 讨论

此处为本文核心创新——志愿者头戴式集气袋闻屁系统。该系统由三名经过专业培训的“闻屁师”（均通过嗅觉灵敏度测试，对含硫化合物阈值<0.5ppb）组成，每人头戴透明集气袋（容积 10L），集气袋通过导管与吸收反应器出口连接。在吸收实验过程中，经过纳米屁敏胶吸收后的尾气（即未被捕获的屁成分）进入集气袋，由三名闻屁师进行实时嗅辨评级。评级标准采用自主研发的五级臭度指标：

1 级：隐约可闻，眉头微皱
2 级：明确感知，鼻翼扇动
3 级：明显不适，开始憋气
4 级：难以忍受，出现干呕
5 级：生化危机，夺路而逃

吸屁实验流程：在气密性检查结束后，将志愿者接入吸收系统，调整屁成分流量为 140ml/min（经稀释后入口屁浓度为 20%，即模拟中等浓度屁味场景）。待闻屁师对空白尾气的评级稳定在 0 级（无不适）后，将黄豆屁通入头戴式集气袋闻屁中持续吸收，同时记录闻屁师评级变化、憋气时长、第一次出现干呕的时间等指标。同一屁浓度的黄豆屁猛吸实验均重复四次，以保证结果的可靠性。

A. Equations / 公式

公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐，如公式 (1) 所示。

$$A_{黄豆屁} = \frac{V_m^{-1}}{n_{空气}} \sum_{t=0}^{t} \frac{V_{mixed}[C_{in} - C_{out}(t)]}{1 - C_{out}(t)} \tag{1}$$

$$V_{黄豆屁} = \frac{dA_{黄豆屁}}{dt} \tag{2}$$

$$E = \frac{A_{黄豆屁}}{A_{空气}} \tag{3}$$

其中，$A_{黄豆屁}$为黄豆屁吸收总量，mol·mol^{-1}；V_m为黄豆屁摩尔体积，L·mol^{-1}；$n_{空气}$为空气的物质的量，mol；V_{mixed}为吸屁袋入口处气体流速，ml·min^{-1}；C_{in}为入口处屁浓度，%；C_{out}为出口处屁平衡浓度，%；V_{abs}为平均吸屁速率，mol·mol^{-1}·min^{-1}；t为时间，s。

IV. Conclusions / 结论

人体对黄豆屁的耐受性存在个体差异，但不存在生理适应——闻得再多也不会习惯。本研究成果可为宿舍夜间熄灯后的空气质量管控、电梯高峰期的文明乘梯守则以及情侣同居前的忠诚度测试提供理论依据。建议将“黄豆摄入量”纳入公共场所人员流动预警指标，对于排放浓度达到 4 级及以上者，应强制开启空气净化器并剥夺其食用豆制品权利 24 小时。

Supplementary Materials / 补充材料

本实验导致 3 名实验助手当场辞职，实验楼消防通道首次因非火灾原因被使用。特此声明，本实验已通过“反人类行为伦理委员会”的紧急豁免审核。

Acknowledgment / 致谢

感谢某某机构和个人对本研究的支持与帮助。

References

这项工作无需参考闻献。